

文件、目录和路径

By: Happy49

1. 总览

我希望借助这个机会讲解清楚：

- 文件和目录的区别
- 绝对路径与相对路径
- 当前工作目录
- `.`、`..`、`~` 分别表示什么
- 文件扩展名只是命名约定，不决定文件本质
- 隐藏文件，例如 `.gitignore`、`.bashrc`
- 文本文件与二进制文件
- 字符编码：ASCII、Unicode、UTF-8
- 环境变量和 `PATH`
- 用户、用户组、管理员/root

学习完这些，希望你可以：

- 在终端中找到、创建、移动、复制和删除文件
- 判断一个程序为什么“找不到命令”
- 理解“权限不足”和“文件不可执行”

2. 文件和目录

文件和目录的区别是：

- 1) 文件用来存储集体的内容，比如 `photo.jpg`、`document.pdf`、`script.sh` 等。
- 2) 目录用来组织和管理其他文件，也可以储存其他目录。例如，`/home/user/Documents` 是一个目录，它可以包含多个文件和子目录。

3. 绝对路径和相对路径

- 1) 绝对路径是从文件系统的起点开始的，写出文件或者目录的完整位置。例如，`/home/user/Documents/file.txt` 是一个绝对路径，它从根目录 `/` 开始，依次经过 `home`、`user`、`Documents`，最终指向文件 `file.txt`。¹又例如 `C:\Users\user\Documents\file.txt`。²
- 2) 相对路径是相对于当前工作目录的路径表示方法。它不需要从根目录开始，而是从当前所在的目录出发。例如，如果当前工作目录是 `/home/user`，那么 `Documents/file.txt` 就是一个相对路径，它指向 `/home/user/Documents/file.txt`。

相对路径会随着当前目录的变化而改变含义。

3.1. 两个特殊符号：`.`和`..`

- `.`表示当前目录；
- `..`表示上级目录。

假如当前处于 `/home/user/Documents` 目录下，那么：

¹这是 MacOS 和 Linux 的路径表示方法。

²这是 Windows 系统的绝对路径表示方法。

- `.`表示`/home/user/Documents`;
- `..`表示`/home/user`。

所以`./file.txt`表示当前目录下的`file.txt`文件,也就是`/home/user/Documents/file.txt`。而`../file2.txt`表示上级目录下的`file2.txt`文件,也就是`/home/user/file2.txt`。

4. 文件扩展名

4.1. 什么是扩展名

一般来说是文件名的`.`之后的内容,比如:`exam.pdf`的扩展名是`.pdf`,`photo.jpg`的扩展名是`.jpg`。

4.2. 扩展名的作用

- 提示用户文件可能是什么类型;
- 帮助操作系统选择打开它的软件;
- 方便软件对用户分类,筛选文件。

例如,在 Windows 系统中,`.txt`文件通常会用记事本打开,而`.jpg`文件会用图片查看器打开。

但是文件的本质是一串二进制数据,硬盘保存的不是这些图片本身,而是这些二进制顺序。扩展名就像给了一个解释规则,解释这些字节。这就是文件的格式。

总结来讲:文件本质上是字节序列;文件格式是解释这些字节的规则;扩展名是对文件格式的外部提示。

5. 隐藏文件

在 Linux 和 macOS 系统中,以点`.`开头的文件被称为隐藏文件。例如,`.bashrc`、`.gitignore`等。这些文件默认不会在目录列表中显示,但可以通过特定的命令或设置来查看和操作它们。

隐藏文件通常用于存储配置信息、日志或其他系统相关的数据,它们不会干扰用户的日常操作,但对系统的正常运行至关重要。

具体来说有:

- `.gitignore`: 告诉 Git 哪些文件不需要记录。
- `.bashrc`: 保存命令行环境的个人配置。
- `.env`: 常用于保存程序的环境配置。

注意:隐藏文件并不意味着它们是安全的,用户仍然可以访问和修改它们,只是默认情况下不会显示在文件浏览器中。

6. 文本文件与二进制文件

1) 文本文件:

- 由可读的字符组成,可以用文本编辑器打开和编辑。
- 通常使用特定的字符编码(如 ASCII、UTF-8)来表示字符。
- 示例:`.txt`、`.md`、`.html`等。³

2) 二进制文件:

- 由不可读的字节组成,通常用于存储程序、图片、音频等数据。
- 不能直接用文本编辑器打开,需要特定的软件来读取和解释。
- 示例:`.exe`、`.jpg`、`.mp3`等。

核心区别:文本文件的字节主要按照字符编码解释;二进制文件的字节按照专门的文件格式解释。

³.md 是 markdown 文件的扩展名, .html 是网页文件的扩展名。不知道也没关系,总之就是一堆文字。

7. ASCII、Unicode 和 UTF-8

- 1) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 是一种早期的字符编码标准，它使用 7 位二进制数表示 128 个字符，包括英文字母、数字、标点符号和一些控制字符。由于其字符集有限，ASCII 无法表示其他语言的字符。
- 2) Unicode 是一种字符编码标准，它为世界上所有的字符提供了一个唯一的数字标识符。Unicode 的目的是解决 ASCII 的局限性，使得不同语言的字符都能被正确表示和处理。
- 3) UTF-8 是 Unicode 的一种实现方式，它使用 1 到 4 个字节来表示一个字符，根据字符的不同，选择不同的字节数。UTF-8 是目前最广泛使用的字符编码标准之一，它兼容 ASCII，同时支持全世界所有的语言。

8. 环境变量和 PATH

首先看看这东西在哪：Windows 直接搜索环境变量就能看到。

TEMP → C:\Users\CapyThePig\AppData\Local\Tempbies 是我的 TEMP 这个变量，含义是临时储存的文件就放在这个对应的目录下。

Path 也是一个环境变量，只不过它非常重要。

它的值不是一个目录，而是一组目录，例如：

```
C:\Users\CapyThePig\miniconda3
C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17...\binrib
```

当你在命令行输入：pythonaset

Windows 会：

- 1) 先查看当前目录有没有 python.exe。
- 2) 再从上到下检查 Path 中的每个目录。
- 3) 找到 python.exe 后运行它。
- 4) 全部找不到就提示 “无法识别该命令”。

所以，Miniconda 目录加入了用户 Path 后，你通常可以直接输入 python，而不用输入：

```
C:\Users\CapyThePig\miniconda3\python.exe
```

9. 管理员和用户

9.1. 管理员 / root

它们是拥有高级权限的身份：

- Windows 中通常称为管理员
- Linux 和 macOS 中的最高权限用户称为 root

管理员或 root 可以安装软件、修改系统设置、管理其他用户，以及访问大多数文件。

9.2. 用户

用户就是计算机中的一个身份，它有自己的用户名和密码。每个用户都有自己的主目录和权限设置。普通用户通常没有管理员权限，无法进行系统级的更改。